



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Лазар Попадић

Алгоритми за визуелну одометрију са применом у мобилној роботизи

МАСТЕР РАД

Нови Сад, септ. 2026. год.



КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :		
Идентификациони број, ИБР :		
Тип документације, ТД :	Монографска документација	
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани материјал	
Врста рада, ВР :	Дипломски – мастер рад	
Аутор, АУ :	Лазар Попадић, дипл. инж. мехатронике	
Ментор, МН :	др Бранко Бркљач, ванр. проф.	
Наслов рада, НР :	Алгоритми за визуелну одометрију са применом у мобилној роботизи	
Језик публикације, ЈП :	Српски / ћирилица	
Језик извода, ЈИ :	Српски	
Земља публиковања, ЗП :	Република Србија	
Уже географско подручје, УГП :	Војводина	
Година, ГО :	2026.	
Издавач, ИЗ :	Ауторски репринт	
Место и адреса, МА :	Нови Сад; трг Доситеја Обрадовића 6	
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	5/38/31/1/18/0/6	
Научна област, НО :	Обрада сигнала	
Научна дисциплина, НД :	Машинска визија	
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	монокуларна визуелна одометрија, мобилна роботика, процена кретања	
УДК		
Чува се, ЧУ :	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад	
Важна напомена, ВН :		
Извод, ИЗ :	У раду је представљена експериментална анализа и поређење различитих приступа монокуларној визуелној одометрији у мобилној роботизи. Монокуларна визуелна одометрија процењује кретање камере на основу низа узастопних слика, прикупљених са једне камере. Анализирана су три алгоритма: SVO, ORB-SLAM3 и TSformer-VO. У сврху процене рада алгоритама, представљен је процес прикупљања података са мобилног робота док пролази кроз секвенце кретања.	
Датум прихватања теме, ДП :	24.06.2026.	
Датум одбране, ДО :	28.09.2026.	
Чланови комисије, КО :		
Председник:	др Андраш Андерла, ред. проф. у.н.о. Информационо-комуникациони системи, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду	Потпис ментора
Члан:	др Срђан Савић, ванр. проф. у.н.о. Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду	
Члан, ментор:	др Бранко Брљач, ванр. проф. у.н.о. Телекомуникације и обрада сигнала, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду	



KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT :	Monographic publication	
Type of record, TR :	Textual printed material	
Contents code, CC :	Master Thesis	
Author, AU :	Lazar Popadić, B.Sc. Mechatronics	
Mentor, MN :	Dr Branko Brkljač, assoc. prof.	
Title, TI :	Visual odometry algorithms with application in mobile robotics	
Language of text, LT :	Serbian	
Language of abstract, LA :	Serbian	
Country of publication, CP :	Republic of Serbia	
Locality of publication, LP :	Vojvodina	
Publication year, PY :	2026	
Publisher, PB :	Author's reprint	
Publication place, PP :	Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6	
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	5/38/31/1/18/0/6	
Scientific field, SF :	Signal processing	
Scientific discipline, SD :	Machine vision	
Subject/Key words, S/KW :	monocular visual odometry, mobile robotics, motion estimation	
UC		
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia	
Note, N :		
Abstract, AB :	This paper presents an experimental analysis and comparison of different approaches to monocular visual odometry in mobile robotics. Monocular visual odometry estimates the motion of a camera based on a sequence of images acquired from a singular camera. Three algorithms were analysed: SVO, ORB-SLAM3 and TSformer-VO. For the purpose of evaluating the performance of the algorithms, the process of data acquisition from a mobile robot while it moves through sequences of motion is presented.	
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	24.06.2026..	
Defended on, DE :	28.09.2026.	
Defense Board, DB :	Dr Andraš Anderla, full prof. Information-communication systems, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad	
Member:	Dr Srdjan Savić, assoc. prof. Mechatronics, robotics, automation and integrated systems, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad	Mentor's sign
Member, Mentor:	Dr Branko Brkljač, assoc. prof. Telecommunications and signal processing,, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad	

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА МАСТЕР РАД	Датум: 24.06.2026.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:	Мехатроника
РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:	др Вуле Рељић, ванр. проф.

Студент:	Лазар Попадић	Број индекса:	H1 3/2024
Област:	Обрада сигнала		
Ментор:	др Бранко Бркљач		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА МАСТЕР РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ МАСТЕР РАДА:

Алгоритми за визуелну одометрију са применом у мобилној роботичи

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

На основу прегледа литературе проучити проблем визуелне одометрије у компјутерској визији (енгл. visual odometry) и анализирати могуће примене у техничким решењима за визуелну перцепцију окружења код мобилних робота. Истражити одређивање позиције и оријентације робота који се креће на основу секвенце узастопних снимака са камере. Анализирати могуће предности у односу на алтернативне системе засноване искључиво на GPS или инерцијалном сензору. Демонстрирати рад алгоритама заснованих на детекцији кључних тачака и могућности њихове интеграције у ROS развојно окружење за мобилну роботичу. Приликом анализе алгоритама користити стандардне видео секвенце које су прихваћене у литератури, а у зависности од расположиве опреме размотрити и могућност креирања сопственог скупа података који би омогућио квантитативну процену тачности имплементираних алгоритама. У ту сврху користити расположиве мобилне роботе са контролисаним управљњем (у затвореном простору), или унапред дефинисане тест трајекторије са познатом почетном локацијом (на отвореном простору). Упоредити резултате различитих алгоритама, нпр. класичних на бази упаривања кључних тачака и оптимизационих метода линеарне алгебре, или алгоритама на бази временске анализе видео сигнала и регресије решења коришћењем дубоког учења. Известити одговарајуће закључке и предложити могућа решења.	
Руководилац студијског програма	Ментор рада:
др Вуле Рељић, ванр. проф.	др Бранко Бркљач, ванр. проф.

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

Ментор:

Кандидат:

У Новом Саду, дана:
